

Capítulo MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

6.1 Equivalência entre as Máquinas de Turing e Norma

6.2 Modificações sobre a Máquina de Turing

- 6.2.1 Máquina de turing não-determinística
- 6.2.2 Máquina de turing com fita infinita à esquerda e à direita
- 6.2.3 Máquina de turing com múltiplas fitas
- 6.2.4 Outras modificações sobre a máquina de turing

6.3 Hipótese de Church

6.4 Conclusões

6.5 Exercícios

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

6.1 Equivalência entre as Máquinas de Turing e Norma

Prova-se que a Máquina de Turing é equivalente à Máquina Norma.

➤ Reforçam-se as evidências de que ambas são Máquinas Universais

➤ *Lembre-se de que, no conceito de simulação, é necessário considerar funções de codificação e decodificação para permitir comparar máquinas com diferentes conjuntos de entrada e saída.*

➤ Resumidamente, a prova é como segue:

a) $Turing \leq Norma$.

- A estrutura de fita da Máquina de Turing é simulada em Norma usando uma estrutura de arranjo unidimensional;

b) $Norma \leq Turing$.

- Conforme observado anteriormente os registradores **X** e **Y** são suficientes para realizar qualquer processamento em Norma.
- A Máquina de Turing pode simular os dois registradores X e Y
 - O conteúdo de cada registrador (valor natural) é implementado de forma unária em Turing;
 - O registrador **X** ocupa as células pares da fita,
 - O registrador **Y** ocupa as ímpares maiores de 1.

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

Teorema 6.1

Máquina de Turing $\leq$ Máquina Norma.

- Para os estados de $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_n\}$ em M , o programa P possui correspondentes instruções rotuladas por $2^{0+1}, 2^{1+1}, \dots, 2^{n+1}$;
- O rótulo inicial de P é 2^{0+1} (pois q_0 é o estado inicial de M), e, para qualquer

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

```
2u+1 : faça A := 3Q•5X(C) vá para End A
...
a:  faça X(C) := s vá_para a+1   grava na fita
a+1: faça adc vá_para a+2       move a cabeça
a+2: faça Q := 2v+1 vá_para End_Q novo estado
```

Observe que:

- 1) No programa, é suposto que o movimento da cabeça da fita é para a direita, e, portanto é adicionado 1 ao registrador C; caso o movimento seja para a esquerda, é necessário subtrair 1;
- 2) A transição depende do estado corrente q_u e do símbolo lido a_r . Assim, na instrução rotulada por 2^{u+1} , é especificado um desvio incondicional para uma instrução rotulada pelo par $(2^{u+1}, r)$, usando uma codificação de primos, similar a introduzida no estudo da máquina Norma;

- 3) As macros *End_A* e *End_Q* referem-se ao endereçamento indireto definido anteriormente. O conteúdo do registrador A é denotado por a .

Rótulo final

- a cada estado final q_f associa-se um rótulo 2^{f+1} , antecessor do rótulo final, corresponde o seguinte trecho de programa em P, o qual especifica que o conteúdo de X ("fita") é atribuído a Y (pois em Norma a função de saída retorna o valor do registrador Y), preparando os dados para a função de saída de Norma:

```
2f+1 : faça Y := X vá_para fim
```

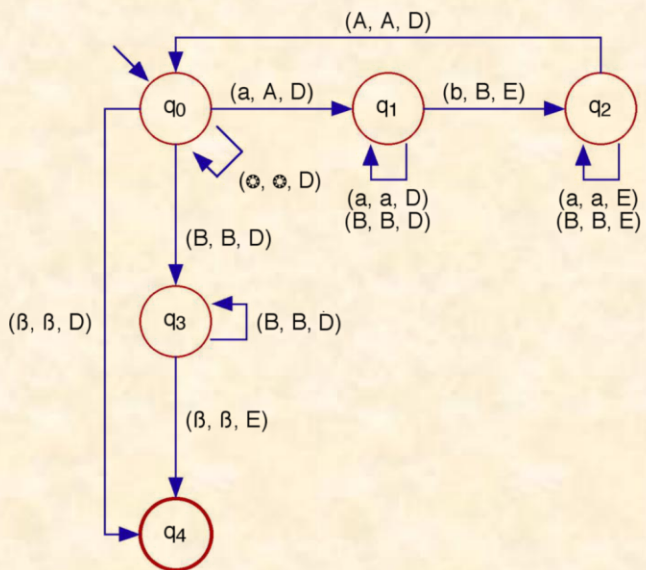
(fim é um rótulo final.)

Decodificação.

É o inverso da codificação acima.

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

Exemplo 6.1 Simulação do Programa Duplo-Bal



Π	$\ominus$	a	b	A	B	B
q0	(q0, $\ominus$, D)	(q1, A, D)			(q3, B, D)	(q4, B, D)
q1		(q1, a, D)	(q2, B, E)		(q1, B, D)	
q2		(q2, a, E)		(q0, A, D)	(q2, B, E)	
q3					(q3, B, D)	(q4, B, E)
q4						

figura 6.1 grafo e tabela de transições da Máquina de Turing Duplo-Bal

Para a palavra de entrada **aabb**, o valor inicial armazenado da fita da máquina de Turing é: $\ominus aabb\beta\beta\beta\dots$
correspondendo a seguinte representação no registrador **X** de Norma:

5	1	1	2	2	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Também:

- o conteúdo do registrador **Q** = 2 (estado inicial **q0**, codificado como 2^{0+1});
- o conteúdo do registrador **C** = 1 (denota a cabeça da fita posicionada no início).

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

Para cada estado $q_u \in \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$, se terá uma instrução rotulada, onde o rótulo é calculado por 2^{u+1} . Os rótulos calculados são: 2, 4, 8, 16 e 32. As instruções rotuladas correspondentes aos estados, são:

```
2:  faça A := 3Q • 5X(C) vá para End_A estado q0
4:  faça A := 3Q • 5X(C) vá para End_A estado q1
8:  faça A := 3Q • 5X(C) vá para End_A estado q2
16: faça A := 3Q • 5X(C) vá para End_A estado q3
32: faça Y := X vá para fim estado q4
```

- A expressão $3Q \cdot 5X(C)$ que determina o valor do registrador A, serve para distinguir as diferentes transições definidas em função do estado e do símbolo lido, garantindo rótulos diferentes.
- O rótulo **fim** é um rótulo final.
- O Registrador X é o registrador de entrada o qual contém o conteúdo da fita de Turing. Ao final da computação transfere o conteúdo do registrador X para o registrador de saída de Y.
- Os símbolos da fita são codificados por números naturais, ou seja, os símbolos ©, a, b, A, B e B serão codificados pelos números: 5, 1, 2, 3, 4 e 0, respectivamente.

- São usados dois registradores:
 - Q (indica estado corrente, começando por 2)
 - C (posição da cabeça da fita).
- A expressão $3Q \cdot 5X(C)$ indica as transições da função programa da Máquina de Turing. Neste caso, existem 12 transições as quais correspondem 12 conjuntos de três instruções rotuladas, que vão indicar: novo estado, novo símbolo e movimento na fita.

a) Para o estado inicial q_0 :

$\Pi(q_0, ©) = (q_0, ©, D)$ e portanto:

$$Q = 2^{u+1} = 2^{0+1} = 2 \quad A = 3Q \cdot 5X(c) = 3^2 \cdot 5^5 = 28125$$

28125: faça X(C) = 5 vá para 28126

28126: faça C := C+1 vá para 28127

28127: faça Q := 2 vá para End_Q $(2^{u+1} = 2^{0+1} = 2)$

$\Pi(q_0, a) = (q_1, A, D)$ e portanto:

$$Q = 2 \quad A = 3Q \cdot 5X(C) = 3^2 \cdot 5^1 = 45$$

45: faça X(C) = 3 vá para 46

46: faça C = C+1 vá para 47

47: faça Q = 4 vá para End_Q $(2^{u+1} = 2^{1+1} = 4)$

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

$\Pi(q_0, B) = (q_3, B, D)$ e portanto:

$Q = 2$ $A = 3Q \cdot 5X(C) = 3^2 \cdot 5^4 = 5625$
5625: faça $X(C) = 4$ vá para 5626
5626: faça $C = C+1$ vá para 5627
5627: faça $Q = 16$ vá para End_Q $(2u+1 = 23+1 = 16)$

$\Pi(q_0, \beta) = (q_4, \beta, E)$ e portanto:

$Q = 2$ $A = 3Q \cdot 5X(C) = 3^2 \cdot 5^0 = 9$
9: faça $X(C) = 0$ vá para 10
10: faça $C = C-1$ vá para 11
11: faça $Q = 32$ vá para End_Q $(2u+1 = 24+1 = 32)$

b) Para o estado q_1 :

$\Pi(q_1, a) = (q_1, a, D)$ e portanto:

$Q = 2u+1 = 2^1+1 = 4$ $A = 3Q \cdot 5X(C) = 3^4 \cdot 5^1 = 405$
405: faça $X(C) = 1$ vá para 406
406: faça $C = C+1$ vá para 407
407: faça $Q = 4$ vá para End_Q $(2u+1 = 2^1+1 = 4)$

$\Pi(q_1, b) = (q_2, B, E)$ e portanto:

$Q = 4$ $A = 3Q \cdot 5X(C) = 3^4 \cdot 5^2 = 2025$

2025: faça $X(C) = 4$ vá para 2026
2026: faça $C = C-1$ vá para 2027
2027: faça $Q = 8$ vá para End_Q $(2u+1 = 2^2+1 = 8)$

$\Pi(q_1, B) = (q_1, B, D)$ e portanto:

$Q = 4$ $A = 3Q \cdot 5X(C) = 3^4 \cdot 5^4 = 50625$

50625: faça $X(C) = 4$ vá para 50626
50626: faça $C = C+1$ vá para 50627
50627: faça $Q = 4$ vá para End_Q $(2u+1 = 2^1+1 = 4)$

c) Para o estado q_2 :

$\Pi(q_2, a) = (q_2, a, E)$ e portanto:

$Q = 2u+1 = 2^2+1 = 8$ $A = 3Q \cdot 5X(C) = 3^8 \cdot 5^1 = 32805$

32805: faça $X(C) = 1$ vá para 32806
32806: faça $C = C-1$ vá para 32807
32807: faça $Q = 8$ vá para End_Q $(2u+1 = 2^2+1 = 8)$

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

$\Pi(q_2, A) = (q_3, A, D)$ e portanto:

$$Q = 8$$

$$A = 3Q \cdot 5X(C) = 38 \cdot 5^3 = 820125$$

820125: faça $X(C) = 3$ vá para 820126

820126: faça $C = C+1$ vá para 820127

820127: faça $Q = 16$ vá para End_Q ($2u+1 = 2^3+1 = 16$)

$\Pi(q_2, B) = (q_2, B, E)$ e portanto:

$$Q = 8$$

$$A = 3Q \cdot 5X(C) = 38 \cdot 5^4 = 4100625$$

4100625: faça $X(C) = 4$ vá para 4100626

4100626: faça $C = C-1$ vá para 4100627

4100627: faça $Q = 8$ vá para End_Q ($2u+1 = 2^2+1 = 8$)

d) Para o estado q_3 :

$\Pi(q_3, B) = (q_3, B, D)$ e portanto:

$$Q = 2u+1 = 2^3+1 = 16$$

$$A = 3Q \cdot 5X(C) = 316 \cdot 5^3 = 26904200625$$

26904200625: faça $X(C) = 4$ vá para 26904200626

26904200626: faça $C = C+1$ vá para 26904200627

26904200627: faça $Q = 16$ vá para End_Q ($2u+1 = 2^3+1 = 16$)

$\Pi(q_3, \beta) = (q_4, \beta, E)$ e portanto:

$$Q = 16$$

$$A = 3Q \cdot 5X(C) = 316 \cdot 5^0 = 43046721$$

43046721: faça $X(C) = 0$ vá para 43046722

43046722: faça $C = C-1$ vá para 43046723

43046723: faça $Q = 32$ vá para End_Q

($2u+1 = 2^4+1 = 32$)

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

Programa Monolítico Duplo Balanceamento

```
2:   faça A := 3Q • 5X(C) vá para End_A
4:   faça A := 3Q • 5X(C) vá para End_A
8:   faça A := 3Q • 5X(C) vá para End_A
9:   faça X(C) = 0 vá para 10
10:  faça C = C-1 vá para 11
11:  faça Q = 32 vá para End_Q
16:  faça A := 3Q • 5X(C) vá para End_A
32:  faça Y := X vá para fim
45:  faça X(C) = 3 vá para 46
46:  faça C = C+1 vá para 47
47:  faça Q = 4 vá para End_Q
405: faça X(C) = 1 vá para 406
406: faça C = C+1 vá para 407
407: faça Q = 4 vá para End_Q
2025: faça X(C) = 4 vá para 2026
2026: faça C = C-1 vá para 2027
2027: faça Q = 8 vá para End_Q
5625: faça X(C) = 4 vá para 5626
5626: faça C = C+1 vá para 5627
5627: faça Q = 16 vá para End_Q
```

```
28125:faça X(C) = 5 vá para 28126
28126:faça C := C+1 vá para 28127
28127:faça Q := 2 vá para End_Q
32805:faça X(C) = 1 vá para 32806
32806:faça C = C-1 vá para 32807
32807:faça Q = 8 vá para End_Q
50625:faça X(C) = 4 vá para 50626
50626:faça C = C+1 vá para 50627
50627:faça Q = 4 vá para End_Q
820125:faça X(C) = 3 vá para 820126
820126:faça C = C+1 vá para 820127
820127:faça Q = 16 vá para End_Q
4100625:faça X(C) = 4 vá para 4100626
4100626:faça C = C-1 vá para 4100627
4100627:faça Q = 8 vá para End_Q
43046721:faça X(C) = 0 vá para 43046722
43046722: faça C = C-1 vá para 43046723
43046723: faça Q = 32 vá para End_Q
26904200625:faça X(C) = 4 vá para 26904200626
26904200626:faça C = C+1 vá para 26904200627
26904200627:faça Q = 16 vá para End_Q
```

figura 6.2 Programa Monolítico Duplo-Bal

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

Teorema 6.2

Máquina Norma $\leq$ Máquina de Turing

- **O formalismo Máquina de Norma pode ser simulado pelo formalismo Máquina Turing.**

PROVA

- Seja o programa monolítico P de Norma com somente dois registradores X e Y .
- A simulação do programa P de Norma por uma Máquina de Turing $M = (\Sigma, Q, \Pi, q_0, F, V, \beta, \odot)$ onde o alfabeto Σ é o conjunto unário $\{1\}$ pode ser definida como segue:

Registrador X

- conteúdo inicial do registrador X é codificado em unário na células pares da fita de M .
- se o natural em X é x , então x células pares da fita possuem o símbolo 1 .

Registrador Y

- o registrador Y é armazenado na fita em unário, mas nas células ímpares (excetuando-se a primeira, que contém o marcador de início de fita $\odot$);

Rótulos

- A cada rótulo r de instrução de P corresponde um estado q_r de M . Aos rótulos: **inicial e final** (pode ser mais de um) correspondem os estados inicial e final, respectivamente;

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

Programa

➤ Uma instrução rotulada de **P** da seguinte forma

adição

r: faça **ad_x** vá_para **s**

É simulada por um trecho da função programa de **M**, resumido:

- 1) no estado **q_r** move a cabeça, pesquisando as células:
 - **pares** (caso **K = X**)
 - **ímpares** (caso **K = Y**)
- 2) até encontrar o **primeiro** branco, o qual é substituído pelo símbolo **1**;
- 3) **reposiciona** a cabeça no **início da fita** e assume o estado **q_s**;

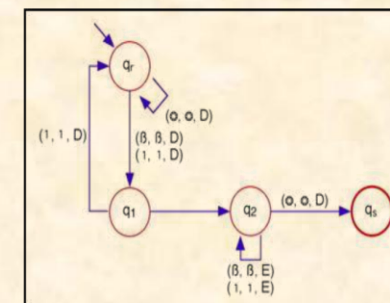
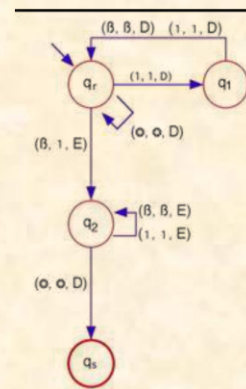


figura 6.3 Grafo da Máquina de Turing: $X := X+1$ e $Y := Y+1$

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

subtração

r: faça sub_x vá para s

É simulada por um trecho da função programa de **M**, resumido

- 1) no estado **q_r**, move a cabeça, pesquisando as células:
 - **pares** (caso **K = X**)
 - **ímpares** (caso **K = Y**)
- 2) até encontrar o **último** símbolo **1**, o qual é substituído por um branco. Caso a primeira célula pesquisada já contenha o símbolo branco, nada é substituído;
- 3) **reposiciona** a cabeça no **início da fita** e assume o estado **q_s**.

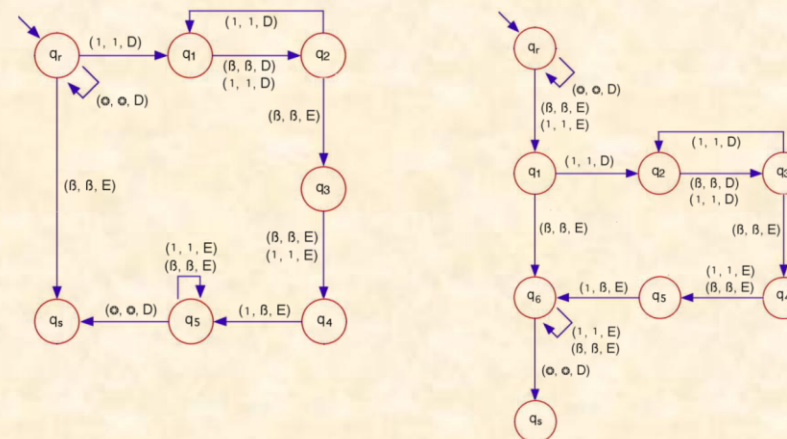


figura 6.4 Grafo da Máquina de Turing: $X := X-1$ e $Y := Y-1$

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

teste

r: se zero $\bar{x}$ vá_para v senão vá_para f

É simulada por um trecho da função programa de M resumido:

- 1) no estado q_r move a cabeça, pesquisando a primeira célula
 - par (caso $K = X$)
 - ímpar (caso $K = Y$);
- 2) Caso a célula pesquisada contenha:
 - o símbolo branco, reposiciona a cabeça no início da fita e assume o estado q_v (verdadeiro);
 - caso contrário, reposiciona a cabeça no início da fita e assume o estado q_f (falso).

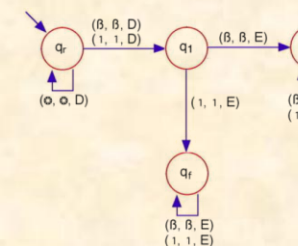
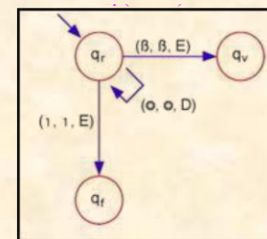


figura 6.5 Grafo da Máquina de Turing: $X := 0$? e $Y := 0$?

Codificação.

- conteúdo inicial do registrador X é codificado em unário nas células pares da fita de M;

Decodificação.

É o inverso da codificação acima.

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

6.2 Modificações sobre a Máquina de Turing

Máquinas Universais são equivalentes às diversas versões modificadas do modelo básico, com características que supostamente aumentariam o poder computacional.

6.2.1 Máquina de Turing não determinística

- **não-determinismo** é uma importante generalização dos modelos de máquinas.
- Na Máquina de Turing, para o mesmo estado corrente e símbolo lido, diversas alternativas são possíveis.
- Cada alternativa é percorrida de forma totalmente independente.
- As alterações no conteúdo da fita realizadas em um caminho, não modificam o conteúdo da mesma nos demais caminhos alternativos.

Genericamente, **não-determinismo** é interpretado como:

- a máquina, ao processar uma entrada, tem como resultado um conjunto de novos estados.
- ela assume um conjunto de estados alternativos, como se houvesse uma multiplicação da unidade de controle, uma para cada alternativa, processando independentemente, sem compartilhar recursos com as demais.
- processamento de um caminho não influi no estado geral, nem no símbolo lido dos demais caminhos alternativos.

Para uma máquina **M** não-determinística, uma palavra **w** pertence a:

- **ACEITA(M)** se existe pelo **menos um caminho** alternativo que aceita a palavra.
- **REJEITA(M)** se **todos** os caminhos alternativos rejeitam a entrada.
- **LOOP(M)** se **nenhum** caminho aceita a palavra e **pelo menos um** fica em *loop*.

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

6.2.2 Máquina de Turing com fita infinita à esquerda e à direita

- *A modificação da definição básica da Máquina de Turing, permitindo que a fita seja infinita dos dois lados, não aumenta o poder computacional.*

Simulação:

- As células pares representam a parte direita da fita,
- As células ímpares representam a parte esquerda da fita.
- O símbolo © é usado para controlar a fronteira entre as partes esquerda e direita da fita.

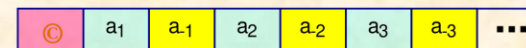


figura 6.9 Simulação de uma fita infinita dos dois lados

6.2.3 Máquina de Turing com múltiplas fitas

A Máquina de Turing com múltiplas fitas possui k fitas infinitas à esquerda e à direita e k correspondentes cabeças de fita.

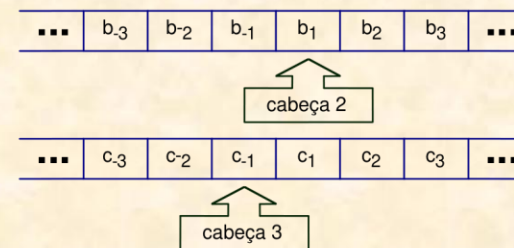
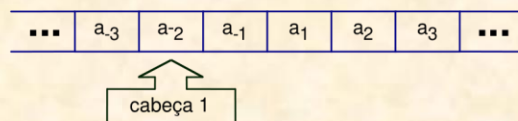
O **processamento** realizado

- depende do estado corrente da máquina e do símbolo lido em cada uma das fitas;
- grava um novo símbolo em cada uma das fitas, move cada uma das cabeças independentemente para a esquerda ou direita, e a máquina assume um (único) novo estado.

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

Simulação:

- Inicialmente, a palavra de entrada é armazenada na primeira fita, ficando as demais com valor branco.
- As três fitas são simuladas em uma única fita, modificando os alfabetos de entrada e auxiliar.
- Cada símbolo contido em uma célula é uma 6-upla, sendo 3 componentes para representar as células de cada uma das 3 fitas, e as demais 3 componentes para marcar a posição corrente das cabeças de cada fita (representadas na figura 6.10 pelo símbolo $\uparrow$).



Ⓢ	a ₁	a ₁	a ₂	a ₂	a ₃	a ₃	...
				↑			...
Ⓢ	b ₁	b ₁	b ₂	b ₂	b ₃	b ₃	...
	↑						...
Ⓢ	c ₁	c ₁	c ₂	c ₂	c ₃	c ₃	...
		↑					...

figura 6.10 Simulação de 3 fitas infinitas dos dois lados

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

6.2.4 Outras modificações sobre a Máquina de Turing

Outras modificações sobre o modelo básico da Máquina de Turing também não aumentam o poder computacional.

- a) *Máquina de Turing Multidimensional*. A fita tradicional é substituída por uma estrutura do tipo arranjo k -dimensional, infinita em todas as $2k$ direções;
- b) *Máquina de Turing com Múltiplas Cabeças*. A Máquina de Turing

6.3 Hipótese de Church

- Turing propôs um modelo abstrato de computação com o objetivo de explorar os limites da capacidade de expressar soluções de problemas.
- Trata-se, portanto, de uma proposta de definição formal da noção intuitiva de algoritmo.
- Diversos outros trabalhos, como *Máquina de Post* (1936) e *Funções Recursivas de Kleene* (1936), bem como a *Máquina de Registradores Normais* e o Autômato com Pilhas, resultaram em conceitos equivalentes ao de Turing.

O fato de todos esses trabalhos independentes gerarem o mesmo

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

- A Tese de Church afirma que qualquer outra forma de expressar algoritmos terá, no máximo, a mesma capacidade computacional da Máquina de Turing

Como a noção de algoritmo ou função computável é intuitiva, a Tese de Church não é demonstrável.

- Supondo verdadeira a Hipótese de Church, pode-se afirmar que para:
 - a) **Função Computável**: É possível construir uma Máquina de Turing (ou formalismo equivalente) que compute a função;
 - b) **Função Não-Computável**: Não existe Máquina de Turing (ou formalismo equivalente) que compute a função.

6.4 Conclusões

A Tese de Church supõe que o limite máximo do que é computável pode ser expresso como um algoritmo em uma Máquina de Turing.

Como noção de algoritmo é intuitiva, a tese não é demonstrável, sendo aceita (suposta) como verdadeira.

Corroboraram para isto, evidências externas e internas, como a verificação de que as máquinas de Turing e Norma são equivalentes e a constatação de que as modificações sobre a Máquina de Turing apresentadas nesse capítulo não ampliam a Classe das Funções Computadas.

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

6.5 Exercícios

Exercício 6.1

Complete a prova do **Teorema 6.1 Máquina de Turing $\leq$ Máquina Norma** de tal forma que Máquina Norma simule as condições **ACEITA** e **REJEITA** de parada da Máquina de Turing.

Exercício 6.2

No contexto do **Teorema 6.2 Máquina Norma $\leq$ Máquina de Turing**, suponha que a Máquina Norma tenha três registradores (**X**, **Y** e **Z**). Então:

- Como seriam representados esses registradores na fita da Máquina de Turing
- Dê a função programa, na forma de grafo, que implemente as seguintes operações: **adX**, **subX**, **zeroX**;
- Dê a função programa, na forma de grafo que implemente as seguintes operações: **adY**, **subY**, **zeroY**;
- Dê a função programa, na forma de grafo que implemente as seguintes operações: **adZ**, **subZ**, **zeroZ**

Exercício 6.3

No contexto do **Teorema 6.2 Máquina Norma $\leq$ Máquina de Turing**, suponha que a Máquina Norma tenha cinco registradores. Discuta como seriam representados os registradores na fita e como seriam implementadas as operações da Máquina Norma na Máquina de Turing.

Exercício 6.4

Considere a seguinte Máquina de Turing (introduzida anteriormente), ilustrada na **Figura 6.11**:

Conc = ($\{a, b, \#\}$, $\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$, Π , q_0 , $\{q_4\}$, $\emptyset$, β , $\odot$)

No contexto do **Teorema 6.1 Máquina de Turing $\leq$ Máquina Norma**, qual o correspondente programa (na forma de instruções rotuladas) na Máquina Norma?

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

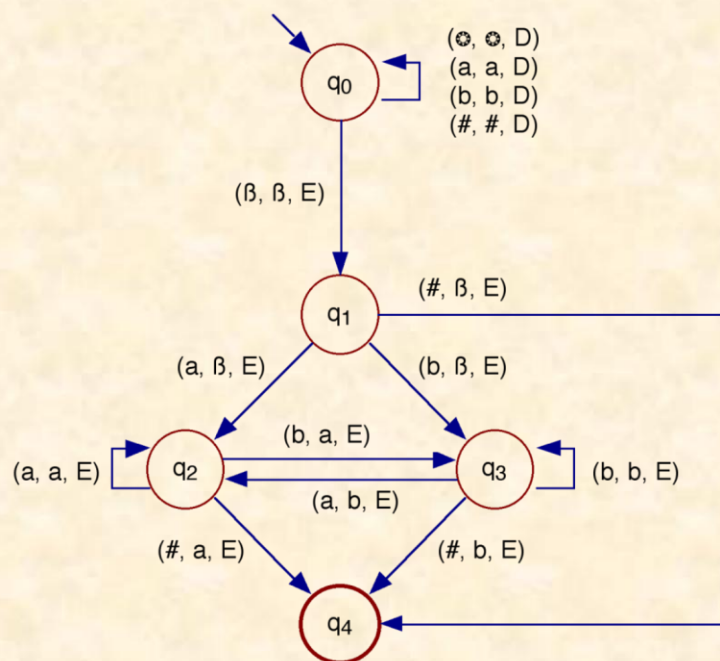


Figura 6.11 Grafo da Máquina de Turing - Concatenação

Exercício 6.5

No contexto do **Teorema 6.1 Máquina de Turing $\leq$ Máquina Normal**, marque a alternativa **errada**:

- A fita é simulada por um arranjo unidimensional em **X**, sendo que cada célula da fita corresponde a uma posição do arranjo;
- O símbolo de cada célula é codificado como um número natural: cada símbolo **a_i** do alfabeto $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, é codificado como o natural **i**; e os símbolos especiais de início de fita e branco são codificados como **n+1** e **zero**, respectivamente;
- Para cada estado de um programa em Turing há uma correspondente instrução rotulada, sendo que ao estado inicial **q₀** é associado ao rótulo **20+1** de **P** e o estado final **q_f** é associado o rótulo final **2f+1** de **P**;
- A cabeça da fita é simulada pelo registrador **C**, que contém a posição corrente do arranjo **X** e é inicializado com o valor **1**;
- O estado corrente da máquina de Turing é simulado pelo registrador **Q**, o qual assume os valores em **{ 2¹, 2², ..., 2ⁿ⁺¹ }**, correspondendo aos estados **{ q₀, q₁, ..., q_n }**, respectivamente.

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

Exercício 6.6

No contexto do **Teorema 6.2 Máquina Norma $\leq$ Máquina de Turing**, marque a alternativa correta:

- a) Cada rótulo é representado por um estado na Máquina de Turing;
- b) Se o registrador **X** contém o valor **x**, então seu conteúdo é armazenado nas **x** primeiras células pares da fita e, se o registrador **Y** contém o valor **y**, então seu conteúdo é armazenado nas **y** primeiras células ímpares da fita;
- c) Os alfabetos de entrada e auxiliar juntos precisam ter, no mínimo, dois símbolos para poder simular a máquina Norma;
- d) A função de transição precisa ser total;
- e) A instrução **adk** pode ser simulada procurando-se a primeira célula em branco e substituindo-a pelo símbolo **1**.

Exercício 6.7

No contexto do **Teorema 6.1 Máquina de Turing $\leq$ Máquina Norma** e do **Teorema 6.2 Máquina Norma $\leq$ Máquina de Turing**, marque a alternativa correta:

- a) Na Máquina Norma não existe meio de prever todas as condições de ACEITA e de REJEITA da Máquina de Turing;
- b) A Máquina de Turing simula os estados da Máquina Norma através de uma fila recursiva;

- c) Pode-se representar a fita da Máquina de Turing na Máquina Norma por um arranjo unidimensional no registrador **X**, onde cada célula da fita corresponde a uma posição do arranjo em **X**;
- d) Não são necessárias funções de codificação e de decodificação para os conjuntos de entrada e de saída nos formalismos em questão.
- e) É impossível a simulação da Máquina Norma por uma Máquina de Turing com fita infinita para os dois lados, uma vez que parte da fita ficará vazia e se terá perda de informação.

Exercício 6.8

A Hipótese de Church afirma que (marque a alternativa correta):

- a) Qualquer programa pode ser representado na forma de fluxograma;
- b) Qualquer máquina abstrata é uma máquina universal;
- c) A codificação de conjuntos estruturados é o modo mais eficiente de representar uma máquina universal;
- d) Qualquer função computável pode ser processada por uma máquina de Turing;
- e) Todo programa iterativo pode ser representado através de um programa monolítico.

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

Exercício 6.9

A Hipótese de Church não pode ser demonstrada por que (marque a alternativa correta):

- a) O conceito de função computável não é matematicamente preciso;
- b) O não determinismo não aumenta o poder computacional da Máquina de Turing;
- c) Atualmente, não há poder computacional que execute o algoritmo proposto pela Hipótese de Church;
- d) Para qualquer sistema computador, o tempo necessário para simular a Hipótese de Church é maior do que o tempo de existência do sistema solar;
- e) Uma função computável não tem equivalência na Máquina de Turing.

Exercício 6.10

Sobre a Hipótese de Church, analise as seguintes afirmações:

- I. A capacidade de computação representada pela Máquina de Turing é o limite máximo do que pode ser atingido por qualquer dispositivo de computação;
- II. Qualquer outra forma de expressar algoritmos terá, no máximo, a mesma capacidade computacional da Máquina de Turing;
- III. Como a noção de algoritmo é intuitiva, a Hipótese de Church não é demonstrável.

Marque a alternativa correta:

- a) Apenas I está correta;
- b) Apenas II está correta;
- c) Apenas I e III estão corretas;
- d) Apenas II e III estão corretas;
- e) I, II e III estão corretas.